计算机数学 (2-predicate-logic: 一阶谓词逻辑)

姓名： 魏恒峰　　**学号：** hfwei@hnu.edu.cn

评分： _____　　**评阅：** _____

2026 年 3 月 19 日

请独立完成作业，不得抄袭。 若得到他人帮助, 请致谢。 若参考了其它资料，请给出引用。 鼓励讨论，但需独立书写解题过程。

1　作业（必做部分）

题目 1 (一阶谓词逻辑: 自由出现、约束出现、替换、无冲突替换)
针对以下两个公式 α 和 β,

(1) $\alpha : \forall x\ (P(x) \to \exists y\ Q(x,y)) \to (\exists z\ R(x,y,z))$

(2) $\beta : (x = y) \to \forall z\ (R(x,z) \wedge R(y,z))$

分别回答以下问题:

(a) 请找出公式中变元 x 的自由出现与约束出现。

(b) 请给出 $\alpha[y/x]$、$\alpha[z/x]$、$\beta[y/x]$、$\beta[z/x]$。

(c) 请判断以上四个替换是否为无冲突替换, 并说明理由。

解答:
命题意图. 先按课堂约定准确划分量词的管辖范围, 再只对 x 的自由出现做替换, 最后逐层检查 "会不会把代入项中的自由变元变成约束变元"。

先将

$$\alpha = \big(\forall x\ (P(x) \to \exists y\ Q(x,y))\big) \to \big(\exists z\ R(x,y,z)\big)$$

写成带括号的形式; 其中左侧的 $\forall x$ 只管辖左侧圆括号中的公式。

(a) **自由出现与约束出现.**

(1) 对于 α:

$$\forall x\ (P(x) \to \exists y\ Q(x,y)) \to (\exists z\ R(x,y,z))$$

其中 x 的出现分为:

$$\text{约束出现: } P(x),\ Q(x,y); \qquad \text{自由出现: } R(x,y,z).$$

(2) 对于 β:

$$(x = y) \to \forall z\ (R(x,z) \wedge R(y,z))$$

其中 x 的出现分为:

$$\text{自由出现: } (x = y),\ R(x,z); \qquad \text{约束出现: 无}.$$

(b) **四个替换式.**

由 "只替换自由出现" 的定义,

$$\begin{aligned}
\alpha[y/x] &= \big(\forall x\ (P(x) \to \exists y\ Q(x,y))\big) \to \big(\exists z\ R(y,y,z)\big),\\
\alpha[z/x] &= \big(\forall x\ (P(x) \to \exists y\ Q(x,y))\big) \to \big(\exists z\ R(z,y,z)\big),\\
\beta[y/x] &= (y = y) \to \forall z\ (R(y,z) \wedge R(y,z)),\\
\beta[z/x] &= (z = y) \to \forall z\ (R(z,z) \wedge R(y,z)).
\end{aligned}$$

(c) **是否为无冲突替换.**

(1) $\alpha[y/x]$ 是无冲突替换。
因为 x 在左侧 $\forall x\ (P(x) \to \exists y\ Q(x,y))$ 中不自由出现, 故该部分自动满足定义中的条件 (a); 而在右侧子公式 $\exists z\ R(x,y,z)$ 中, 代入项 y 不含 z, 因而满足条件 (b)。

(2) $\alpha[z/x]$ **不是**无冲突替换。
因为在子公式 $\exists z\ R(x,y,z)$ 中, x 是自由出现的, 但代入项 z 含有变元 z; 替换后得到 $\exists z\ R(z,y,z)$, 其中新代入的 z 被外层 $\exists z$ 约束, 发生变元捕获。

(3) $\beta[y/x]$ 是无冲突替换。
唯一相关量词是 $\forall z$; 由于代入项 y 中不含 z, 故不会发生捕获。

(4) $\beta[z/x]$ **不是**无冲突替换。
因为在子公式 $\forall z\ (R(x,z) \wedge R(y,z))$ 中, x 自由出现, 而代入项 z 含有 z; 替换后得到 $\forall z\ (R(z,z) \wedge R(y,z))$, 新代入的 z 被 $\forall z$ 约束, 故有冲突。

注: **重点.** α 中左侧的 $\forall x$ 只约束左侧圆括号, 不约束整个蕴含式。 **难点.** 判断无冲突替换时, 要检查的是 "代入项中的变元是否会被途中遇到的量词捕获"。 **易错点.** $\alpha[y/x]$ 中左侧的 $\exists y$ 与右侧自由出现的 y 无关; 它不会跨过主联词去约束右侧的 y。

分值分配（10 分）.

(1) 正确划分 α 中 x 的自由出现与约束出现: [**2 分**]

(2) 正确划分 β 中 x 的自由出现与约束出现: [**1 分**]

(3) 正确写出 $\alpha[y/x], \alpha[z/x]$: [**3 分**]

(4) 正确写出 $\beta[y/x], \beta[z/x]$: [**2 分**]

(5) 正确判断四个替换是否无冲突并说明原因: [**2 分**]

题目 2 (一阶谓词逻辑: 替换)
请证明, 对于任意公式 α 与其中的任意变元 x, x 都可以在 α 中无冲突地替换自己。(提示: 虽然该结论看上去很显然, 但请考虑如何以规范的方式证明它。你不能说 "显然成立" 或 "不难看出" 等等。)

解答:
命题意图. 这是一个关于公式构造方式的元命题, 最自然的方法是对公式作结构归纳; 唯一真正需要分情况的是量词情形 $\forall/\exists y\ \psi$。

证明更强命题:

$$P(\alpha): \text{对任意变元}x,\ x\ \text{都可以在}\alpha\ \text{中无冲突地替换}x.$$

对公式 α 作结构归纳。

基例. 若 α 是原子公式, 则按 "无冲突替换" 的定义, 原子公式情形无附加条件, 故对任意变元 x, x 都可以在 α 中无冲突地替换 x。

归纳步骤.

(1) 若 $\alpha = \neg\psi$, 且归纳假设表明 $P(\psi)$ 成立, 则对任意变元 x, x 可以在 ψ 中无冲突地替换 x。由定义, x 也可以在 $\neg\psi$ 中无冲突地替换 x。

(2) 若 $\alpha = \psi * \gamma$, 其中 $* \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$, 且归纳假设表明 $P(\psi)$ 与 $P(\gamma)$ 都成立, 则对任意变元 x, x 在 ψ 与 γ 中都可以无冲突地替换自己。由定义, x 也可以在 $\psi * \gamma$ 中无冲突地替换 x。

(3) 若 $\alpha = \forall y\ \psi$ 或 $\alpha = \exists y\ \psi$, 固定任意变元 x。

   (a) 若 $x = y$, 则 x 在 $\forall/\exists x\ \psi$ 中不自由出现, 故按定义中的条件 (a), x 可以在 $\forall/\exists x\ \psi$ 中无冲突地替换 x。

   (b) 若 $x \neq y$, 则变元 y 不在代入项 x 中出现, 且由归纳假设, x 可以在 ψ 中无冲突地替换 x。因而按定义中的条件 (b), x 可以在 $\forall/\exists y\ \psi$ 中无冲突地替换 x。

综上, $P(\alpha)$ 对任意公式 α 都成立。故对于任意公式 α 与任意变元 x, x 都可以在 α 中无冲突地替换自己。

注: **重点.** 这是对公式构造规则的结构归纳, 不是对自由出现次数作归纳。 **难点.** 量词情形必须区分 $x = y$ 与 $x \neq y$。 **易错点.** 当 $x = y$ 时, 不能套用条件 (b); 此时应直接使用 "x 不自由出现" 的条件 (a)。

分值分配 (10 分).

(1) 写出正确的归纳命题并说明使用结构归纳: [**2 分**]

(2) 处理原子公式与否定情形: [**2 分**]

(3) 处理二元联词情形: [**2 分**]

(4) 正确处理量词情形中的 $x = y$ 子情形: [**2 分**]

(5) 正确处理量词情形中的 $x \neq y$ 子情形并完成总结: [**2 分**]

题目 3（一阶谓词逻辑：语义等价）
在数学分析中, 极限的定义如下:
$\lim_{x\to a} f(x) = l$ 当且仅当

$$\forall \epsilon \in \mathbb{R}^+\ \exists \delta \in \mathbb{R}^+\ \forall x\ (0 < |x-a| < \delta \to |f(x)-l| < \epsilon).$$

请写出 $\lim_{x\to a} f(x) \neq l$ 的定义。

解答：
命题意图. 直接对 "$\lim_{x\to a} f(x) = l$" 的定义逐步取否定: 依次翻转量词, 再把 $\neg(A \to B)$ 化成 $A \wedge \neg B$。

由题设,

$$\lim_{x\to a} f(x) = l \iff \forall \epsilon \in \mathbb{R}^+\ \exists \delta \in \mathbb{R}^+\ \forall x\ (0 < |x-a| < \delta \to |f(x)-l| < \epsilon).$$

因而

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to a} f(x) \neq l &\iff \neg\forall \epsilon \in \mathbb{R}^+\ \exists \delta \in \mathbb{R}^+\ \forall x\ (0 < |x-a| < \delta \to |f(x)-l| < \epsilon) \\
&\iff \exists \epsilon \in \mathbb{R}^+\ \forall \delta \in \mathbb{R}^+\ \exists x\ \neg(0 < |x-a| < \delta \to |f(x)-l| < \epsilon) \\
&\iff \exists \epsilon \in \mathbb{R}^+\ \forall \delta \in \mathbb{R}^+\ \exists x\ \big(0 < |x-a| < \delta \wedge |f(x)-l| \geq \epsilon\big).
\end{aligned}$$

故

$$\boxed{\lim_{x\to a} f(x) \neq l \iff \exists \epsilon \in \mathbb{R}^+\ \forall \delta \in \mathbb{R}^+\ \exists x\ \big(0 < |x-a| < \delta \wedge |f(x)-l| \geq \epsilon\big)}.$$

注： **重点.** 否定极限定义时, 量词次序必须整体翻转为 $\exists\epsilon\ \forall\delta\ \exists x$。 **难点.** 否定蕴含要写成 $A \wedge \neg B$, 这里得到的是 $0 < |x-a| < \delta \wedge |f(x)-l| \geq \epsilon$。 **易错点.** 不能把结论误写成 "$\forall\epsilon\ \forall\delta\ \exists x$" 或仍保留蕴含号。

分值分配（10 分）.

(1) 正确从题设写出原极限定义: [**2 分**]

(2) 正确否定最外层量词并得到 $\exists\epsilon\ \forall\delta\ \exists x$: [**4 分**]

(3) 正确将 $\neg(A \to B)$ 化为 $A \wedge \neg B$: [**3 分**]

(4) 将 $\neg(|f(x)-l| < \epsilon)$ 化为 $|f(x)-l| \geq \epsilon$: [**1 分**]

题目 4 (一阶谓词逻辑: 普遍有效的公式)
在课堂上, 我们指出公式

$$\forall x\ (\alpha \wedge \beta) \leftrightarrow (\forall x\ \alpha) \wedge \beta$$

在 "x 在 β 中不自由出现" 的前提下是普遍有效的。
请证明, 如果 "x 在 β 中自由出现", 则上述公式不再是普遍有效的。

解答:
命题意图. 要证明 "不再普遍有效", 只需构造一个反例结构与一个变元赋值, 使该双条件式取假即可。

取

$$\alpha := (x = x), \qquad \beta := P(x).$$

显然 x 在 β 中自由出现。

此时题中公式化为

$$\forall x\ \big((x = x) \wedge P(x)\big) \leftrightarrow \big(\forall x\ (x = x)\big) \wedge P(x).$$

取结构 $\mathcal{M}$ 与赋值 s 如下:

$$M = \{a, b\}, \qquad P^{\mathcal{M}} = \{a\}, \qquad s(x) = a.$$

于是

$$\begin{aligned} \mathcal{M}, s \models \forall x\ \big((x = x) \wedge P(x)\big) &\iff \mathcal{M}, s \models \forall x\ P(x) \\ &\iff \text{假}, \end{aligned}$$

因为 $P^{\mathcal{M}}(b)$ 不成立。

另一方面,

$$\begin{aligned} \mathcal{M}, s \models \big(\forall x\ (x = x)\big) \wedge P(x) &\iff \big(\mathcal{M}, s \models \forall x\ (x = x)\big) \wedge \big(\mathcal{M}, s \models P(x)\big) \\ &\iff \text{真} \wedge \text{真} \\ &\iff \text{真}, \end{aligned}$$

因为等号按通常解释恒真, 且 $s(x) = a \in P^{\mathcal{M}}$。

故

$$\mathcal{M}, s \not\models \forall x\ \big((x = x) \wedge P(x)\big) \leftrightarrow \big(\forall x\ (x = x)\big) \wedge P(x).$$

因而当 x 在 β 中自由出现时,

$$\forall x\ (\alpha \wedge \beta) \leftrightarrow (\forall x\ \alpha) \wedge \beta$$

不再是普遍有效公式。

注: **重点.** 证明 "不是普遍有效" 只需给出一个反例结构和一个赋值。 **难点.** 右侧的 β 中仍有自由出现的 x, 因而整个公式的真假会依赖赋值 s。 **易错点.** 这里只给结构还不够, 因为题中公式含有自由变元; 必须同时给出赋值。

分值分配（10 分）.

(1) 正确选取满足 "x 在 β 中自由出现" 的 α, β: [**2 分**]

(2) 正确构造反例结构 $\mathcal{M}$: [**2 分**]

(3) 正确给出赋值 s: [**1 分**]

(4) 计算左侧为假: [**2 分**]

(5) 计算右侧为真: [**2 分**]

(6) 得出整个双条件式为假, 从而否定普遍有效性: [**1 分**]

题目 5 (一阶谓词逻辑: 前束范式)
对于任意的命题逻辑公式, 我们在上次作业中介绍了如何将其化归成合取范式或析取范式。类似地, 对于任意的一阶谓词逻辑公式, 我们也可以将其化归成前束范式 (prenex normal form), 即 "所有量词都出现在公式最前面" 的形式。

准确地说, 称具有以下形式的公式为前束范式:

$$Q_1 x_1\ Q_2 x_2\ \cdots\ Q_n x_n\ \alpha$$

其中, 每个 Q_i 都是 $\forall$ 或 $\exists$, 并且 α 中无量词。

可以利用下列规则进行量词操作, 将任意的一阶谓词逻辑公式化归成前束范式:

R1 $\neg\forall x\ \alpha \equiv \exists x\ \neg\alpha$;

R2 $\neg\exists x\ \alpha \equiv \forall x\ \neg\alpha$;

R3 $\alpha \to \forall x\ \beta \equiv \forall x\ (\alpha \to \beta)$, 其中 x 不在 α 中自由出现;

R4 $\alpha \to \exists x\ \beta \equiv \exists x\ (\alpha \to \beta)$, 其中 x 不在 α 中自由出现;

R5 $(\forall x\ \alpha) \to \beta \equiv \exists x\ (\alpha \to \beta)$, 其中 x 不在 β 中自由出现;

R6 $(\exists x\ \alpha) \to \beta \equiv \forall x\ (\alpha \to \beta)$, 其中 x 不在 β 中自由出现.

请利用以上规则将以下公式化归成前束范式, 并给出每一步使用的规则:

$$\forall x\ \exists y\ P(x,y) \to \exists x\ Q(x).$$

(提示: 答案可能不唯一)

解答:
命题意图. 先对右侧的束缚变元做一次换名, 避免与左侧的 $\forall x$ 冲突; 然后按规则 R5、R6、R4 逐步把量词前移。

先对右侧量词中的束缚变元换名:

$$\forall x\ \exists y\ P(x,y) \to \exists x\ Q(x) \equiv \forall x\ \exists y\ P(x,y) \to \exists z\ Q(z).$$

下面开始化归:

$$\begin{aligned}
\forall x\ \exists y\ P(x,y) \to \exists z\ Q(z) &\equiv \exists x\ \big(\exists y\ P(x,y) \to \exists z\ Q(z)\big) && (\text{R5; } x \text{ 不在 } \exists z\ Q(z) \text{ 中自由出现})\\
&\equiv \exists x\ \forall y\ \big(P(x,y) \to \exists z\ Q(z)\big) && (\text{R6; } y \text{ 不在 } \exists z\ Q(z) \text{ 中自由出现})\\
&\equiv \exists x\ \forall y\ \exists z\ \big(P(x,y) \to Q(z)\big) && (\text{R4; } z \text{ 不在 } P(x,y) \text{ 中自由出现}).
\end{aligned}$$

因而可取其前束范式为

$$\boxed{\exists x\ \forall y\ \exists z\ \big(P(x,y) \to Q(z)\big)}.$$

其中矩阵

$$P(x,y) \to Q(z)$$

中已无量词, 故上式确为前束范式。

注: 重点. 第一行先做束缚变元换名是必要的标准化步骤。 **难点.** 每一步都要核对规则附带的 "不自由出现" 条件。 **易错点.** 若不先把右侧 $\exists x\ Q(x)$ 改写为 $\exists z\ Q(z)$, 后续就无法合法地继续把右侧存在量词前移。

分值分配 (10 分).

(1) 先做正确的束缚变元换名: [**2 分**]

(2) 正确应用 R5 前移最外层 $\forall x$: [**3 分**]

(3) 正确应用 R6 前移 $\exists y$: [**2 分**]

(4) 正确应用 R4 前移右侧 $\exists z$: [**2 分**]

(5) 写出最终前束范式并说明矩阵无量词: [**1 分**]

---

2 订正

3 反馈

你可以写 (也可以发邮件)

- 对课程及教师的建议与意见
- 教材中不理解的内容
- 希望深入了解的内容
- $\cdots$